

第1章 引言

本研究旨在探讨现代机器学习方法在工业故障诊断中的应用。随着工业4.0的推进，设备状态监测和故障预测变得越来越重要。传统的故障诊断方法依赖于专家经验和规则系统，难以应对复杂多变的工业环境。